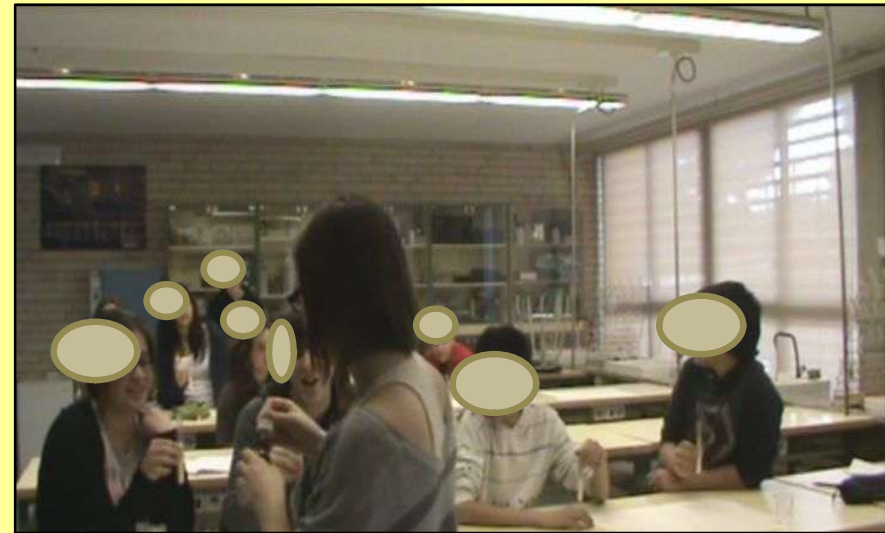


Complements per la formació disciplinar: GEOLOGIA i CIÈNCIES AMBIENTALS



Laia Ramon-Sala



laia.ramon.sala@gmail.com

Creat per: Laia Ramon-Sala
laia.ramon.sala@gmail.com



LA GEOLOGIA: Què en sé jo?

<https://kahoot.it/>



PER QUÈ **CAL** LA GEOLOGIA?



PER QUÈ **CAL** LA GEOLOGIA?

- Obtenir recursos (matèria + energia) → Salut, Gestió territorial, Geopolítica
- Disminuir el risc dels fenòmens geològics perillosos pels humans.
- Impactes → Gestió ambiental
De les tres mesures de predicció, prevenció i correctores.
- Terra com a SISTEMA
- Història geològica → Evolució de la VIDA: fòssils, ambients passats
→ DINÀMICA de la Terra: ser conscient que tot canvia
- Desperta curiositat, és fascinant
- Extrapolar el coneixement del nostre planeta en d'altres.
- CONÈIXER per ESTIMAR i acabar RESPECTANT (evitar antropocentrisme). Gestió del territori, valorar el planeta.
- Per al futur.

LA GEOLOGIA



PARTICULARITATS

Temps profund.

Està supeditada als avenços científics en cada àmbit, però presenta un grau de coneixement major, profund i holístic del fenomen estudiat.

Component historicista: tracta gairebé sempre fenòmens irreversibles.

Un alt nombre de limitacions en l'observació o experimentació de processos.

TRACTAT DE LA TERRA

Receptor de l'energia que va obtenir en el seu origen i percep constantment del Sol.

Membre del Sistema Solar i les relacions que estableix amb altres cossos celestes.

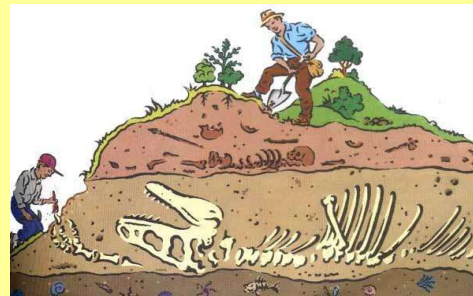
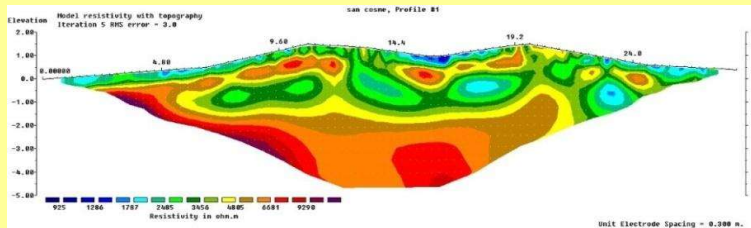
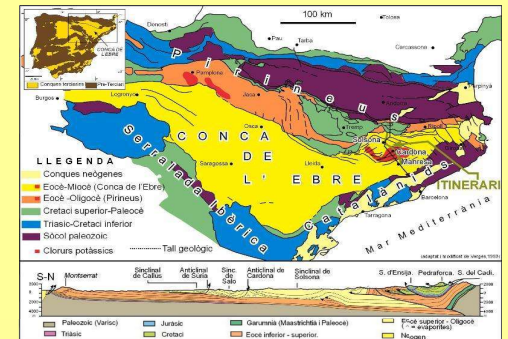
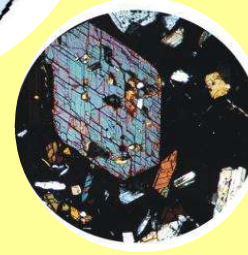
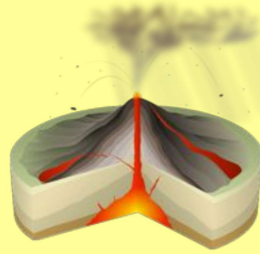
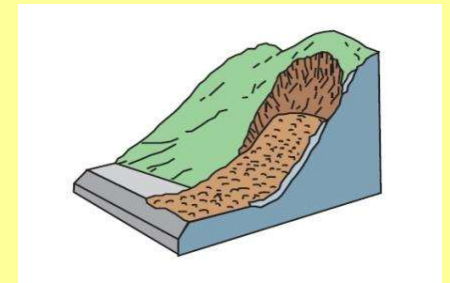
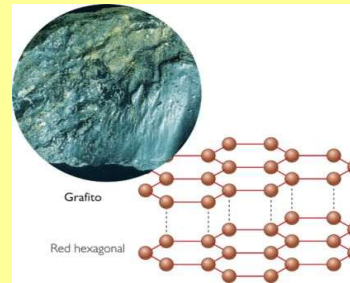
Astre amb un origen i evolució marcat per diferents esdeveniments.

Màquina que transforma energia.

Seu de processos entre les diferents parts:
l'atmosfera,
la hidrosfera,
la biosfera i
la geosfera.



LA GEOLOGIA



Era	Period	Epoch	Group	Formation	Lithology	Stratigraphic Position
Cenozoic	Recent/Pliocene	Upper	Zafarana	Zafarana	Chert	Syncrict
				Wardan	Phosphate	
				Zell	Halite	
	Miocene	Middle	South Gharib	South Gharib	Anhydrite	
				Belayim	Limestone	
				Kareem	Dolostone	
	Oligocene	Lower	Rudeis	Rudeis	Chalk	
				Nakhal Abu Zaid	Shale	
				Tayiba	Sandstone	
	Eocene	Lower/Middle	Mokattam	Mokattam	Conglomerate	
Mesozoic						
Paleocene	Lower	El Eyna	El Eyna	Granite		
			Egna	Metamorphic		
			Duwa/Thelmat			
Cretaceous	Upper	Matulla	Matulla			
			Wata			
			Baha			
Jurassic	Lower	Malha	Malha			
			Qiseit			
			Qiseit			
Palaeozoic	Permian	Upper	Vogel	Vogel		
				Abu Durbal		
				Abu Bogma		
	Carboniferous	Lower	Abu Thora	Abu Thora		
				Abu Thora		
				Abu Thora		
	Cambrian	Lower	Naqus	Naqus		
				Naqus		
				Naqus		
	Ordovician	Lower	Araba	Araba		
Arabian-Nubian Shield						

La GEOLOGIA i les CIÈNCIES AMBIENTALS al currículum

S'han de treballar en TOTS els cursos.

1r - 3r	4t	Batxillerat	GiCA Batxillerat
Es poden treballar totes les competències. BLOCS SABERS: Projecte científic Geologia Ecologia i sostenibilitat (3 de 8, 1 BiG, 2 Bio, 2 GiCA i 3 Ésser humà)	Es poden treballar totes les competències. BLOCS SABERS: Projecte científic Geologia Terra a l'univers (3 de 5, 1 BiG, 2 Bio, 2 Geo)	BGiCA de 1r: ?? Ciències generals: Saber Sistema Terra Reptes BiG	Pensament crític Naturalesa de la ciència Mètode científic Fenòmens / problemes Impactes, recursos: ODS Relleu / història geològica / Riscos

GiCA



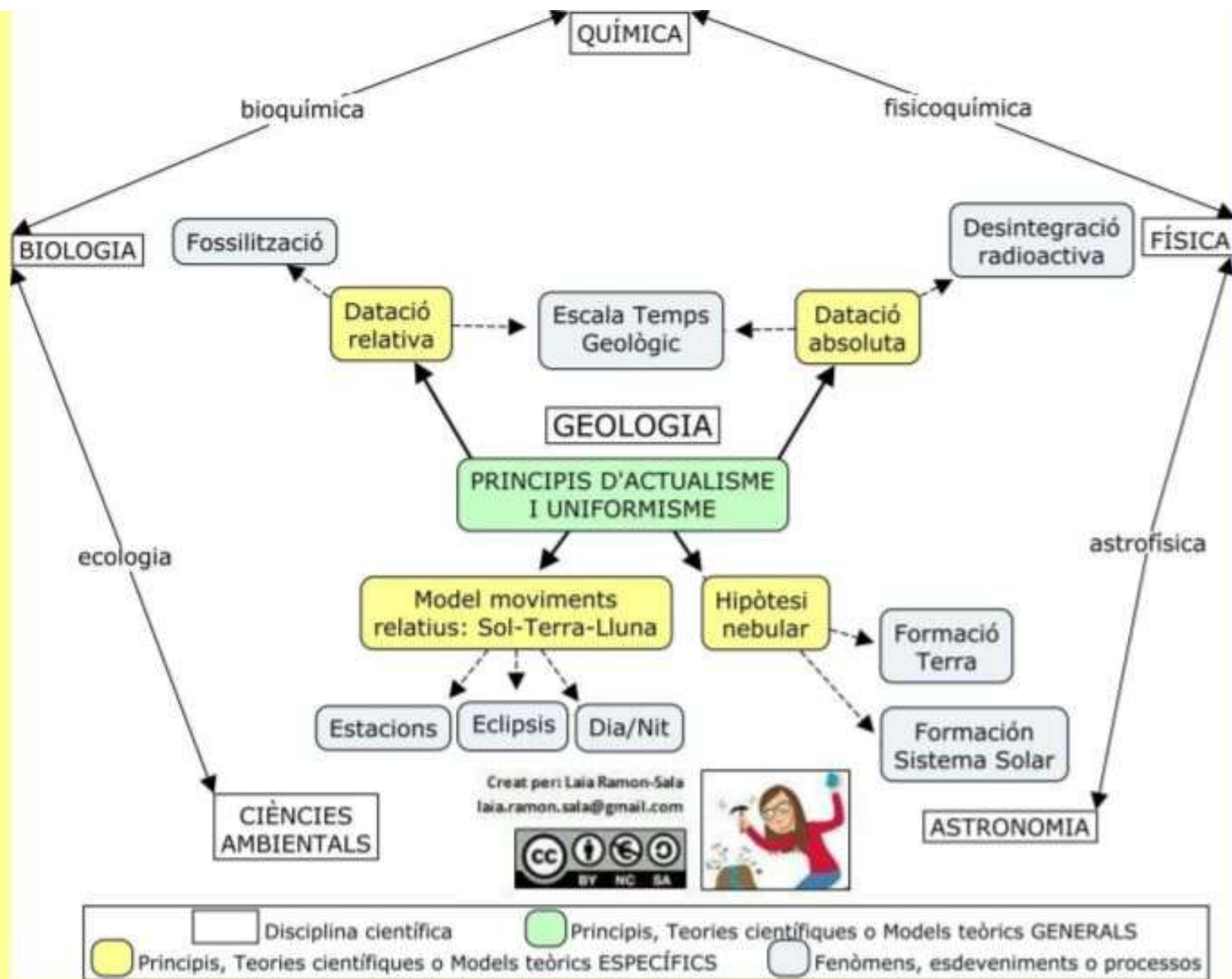
PRINCIPIS D'ACTUALISME I
UNIFORMISME

MODELS GEOQUÍMIC I
DINÀMIC DE LA TERRA

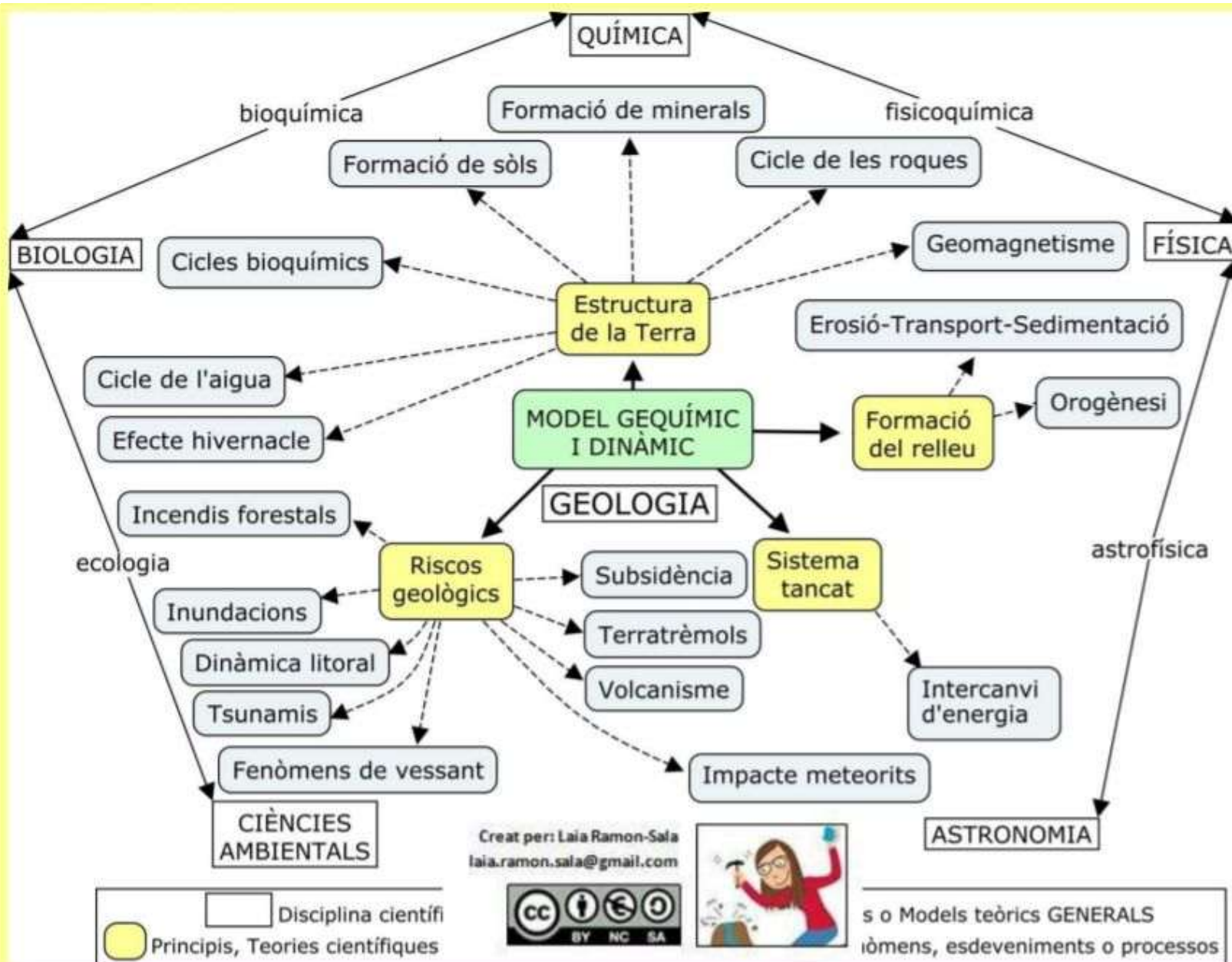
TEORIA DE LA TECTÒNICA DE
PLAQUES

TEORIA DEL CANVI CLIMÀTIC
ANTROPOGÈNIC

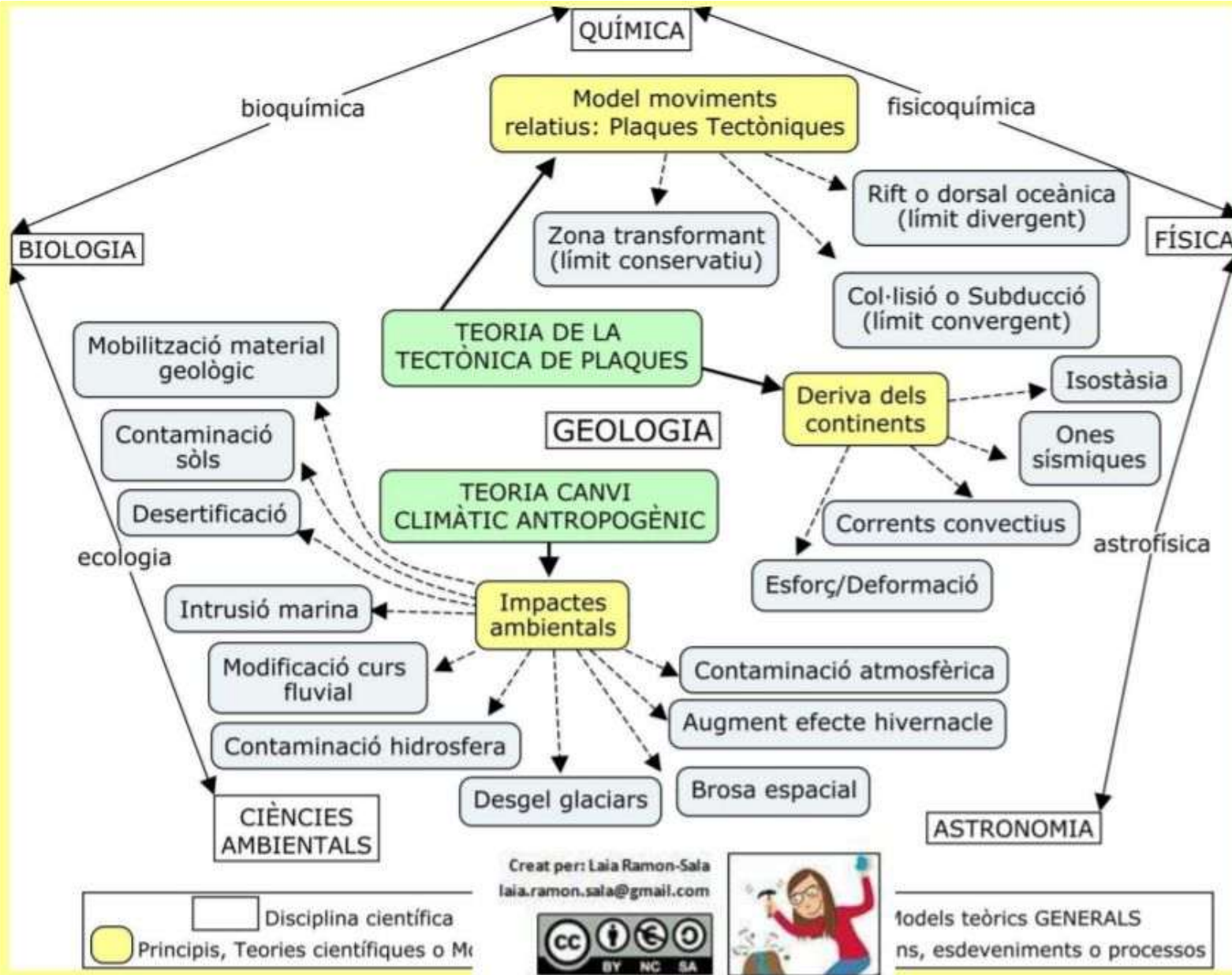
GiCA



GiCA



GiCA



DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

Sessió introductòria 16/12

- Geologia: Què en sé jo? / Pilars de la Terra
- Coneixem la Terra

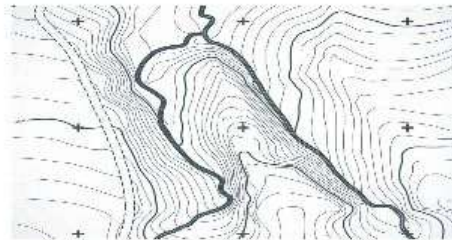
Sessions asincròniques

- Tasques a entregar el 01/02

Gaia: La gran mare



Minerals quotidians



El relleu i la seva litologia



Interdependència

DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

Sessió de laboratori 30/01:

<https://tuit.cat/oj2on>

Sessió 12/02:

- Retorn de les tasques.
- Naturalesa de la geologia.

Sessió final 19/02:

- Avaluació coneixements disciplinaris 55%
 - Examen individual 50' = 85%
 - Examen petits grups 30' = 15%
 - Escrit metacognició, puja la nota (màx 0,5 p).
- Avaluació didàctica de la geologia 45%
 - Puntuació de les 4 tasques



Objectius d'aprenentatge

Què en sé jo? $\longrightarrow$ Per què CAL la geologia? $\longrightarrow$ Què vull aprendre?

CAPACITAT + SABER + FINALITAT

Capacitat: Verb actius, alguns apareixen a la taxonomia de Bloom.

Saber: Conceptes provinents del currículum o les idees clau de les concrecions.

Finalitat: Què es vol aconseguir amb l'aprenentatge?

Exemple: **Identificar** els recursos naturals dels quals disposem els humans per justificar la gestió ambiental d'una regió - sostenible o no.



Objectius d'aprenentatge

SISTEMA TERRA (bloc Geologia 1r-3r i La Terra en l'univers 4t):

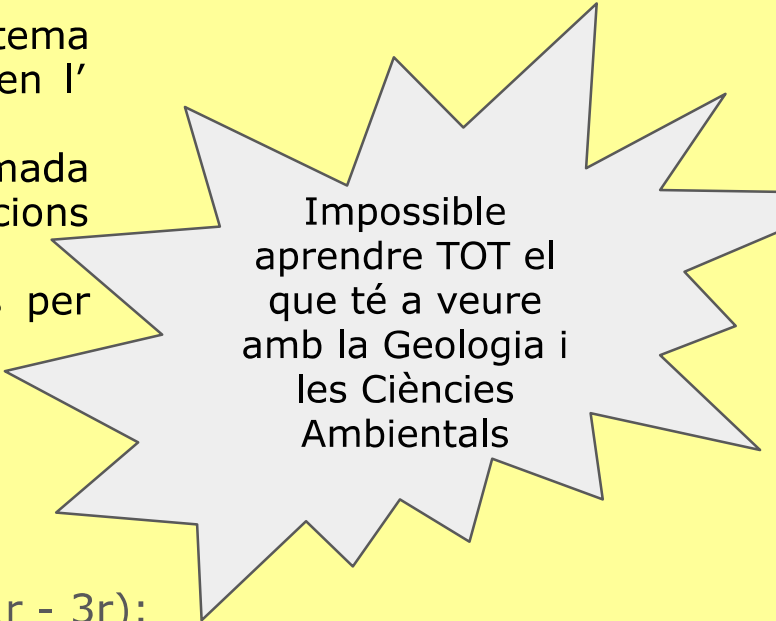
- Argumentar el coneixement dels diferents elements del sistema Terra, així com de les interaccions entre si en l'àmbit local i en l'àmbit global, per preveure la dinàmica d'un sistema.
- Diferenciar roca i mineral per entendre que una roca està formada per varis minerals (no sempre) que poden tenir diferents aplicacions industrials.
- Comparar les composicions geològiques de diferents planetes per argumentar quin planeta seria el més adient per habitar-lo.

PROCESSOS GEOLÒGICS (bloc Geologia 4t):

- No n'hi ha.

CARTOGRAFIA I PETROLOGIA (bloc Projecte científic i Geologia 1r - 3r):

- Interpretar, a nivell bàsic, representacions de l'espai (talls i mapes geològics), classificant els diferents tipus de roca per entendre l'ambient de formació d'una regió.
- Deduir la història geològica d'una zona a partir d'un perfil geològic per establir l'ordre dels estrats, identificar les estructures geològiques, la seqüència dels esdeveniments i l'ambient de formació.



Impossible
aprendre TOT el
que té a veure
amb la Geologia i
les Ciències
Ambientals

Objectius d'aprenentatge

ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA (bloc Geologia 4t):

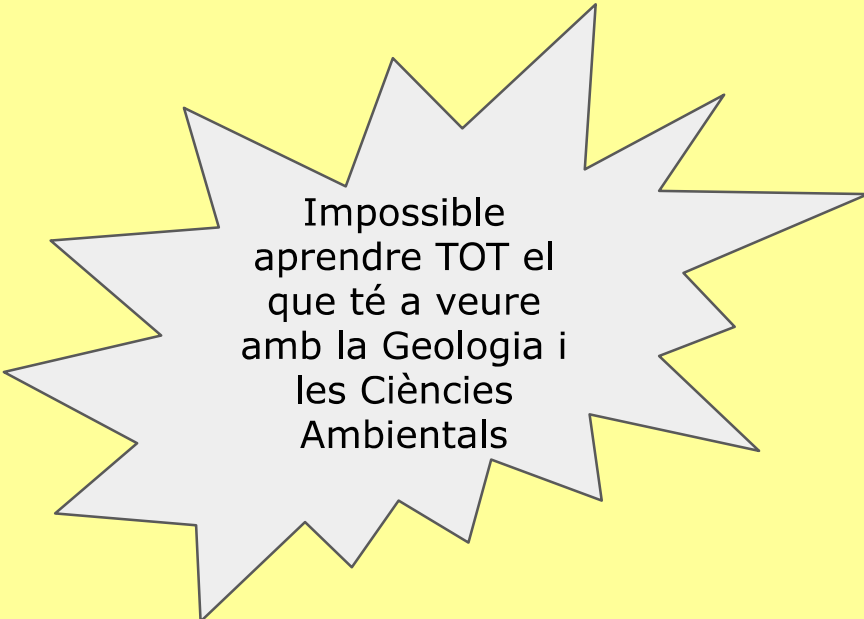
- No n'hi ha.

NATURALES DE LA GEOLOGIA (bloc Projecte científic 4t):

- Identificar situacions i explicar exemples de canvis paradigmàtics que hagin suposat grans controvèrsies científiques en la història de les ciències.

RISCOS I RECURSOS NATURALS, IMPACTES ANTRÒPICS (bloc Ecologia i sostenibilitat 1r-3r):

- Identificar els riscos naturals que poden afectar els humans i relacionar-ho amb la dinàmica i l'element (o elements) del sistema Terra que l'origina en cada cas, per proposar mesures preventives, predictives i correctores per disminuir el risc.
- Identificar els recursos naturals dels quals disposem els humans per justificar la gestió ambiental d'una regió - sostenible o no.
- Relacionar els efectes que les activitats humanes provoquen amb la dinàmica dels diferents sistemes de la Terra, proposar mesures correctores d'acord amb les ODS.

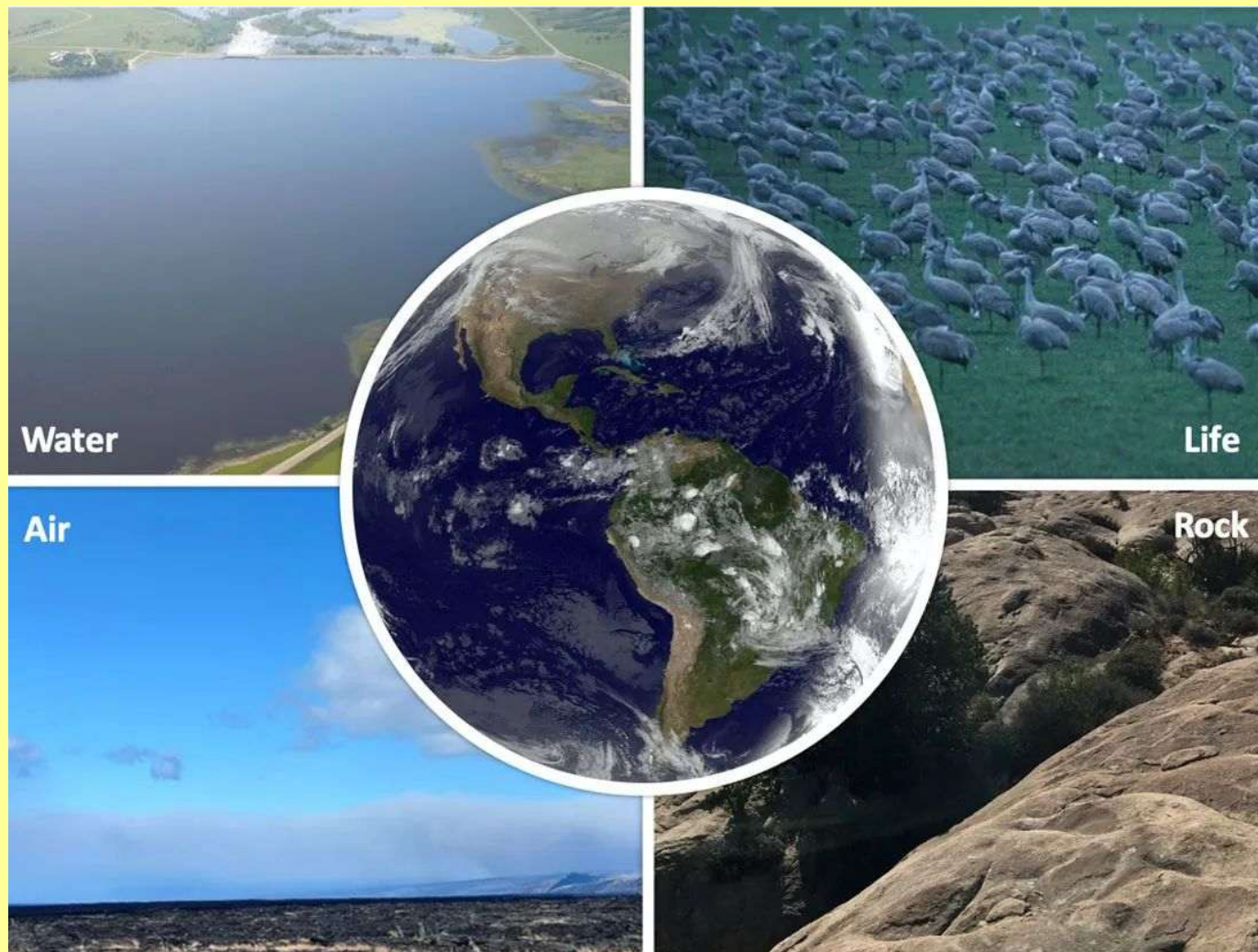


Impossible
aprendre TOT el
que té a veure
amb la Geologia i
les Ciències
Ambientals

Coneixem la Terra?



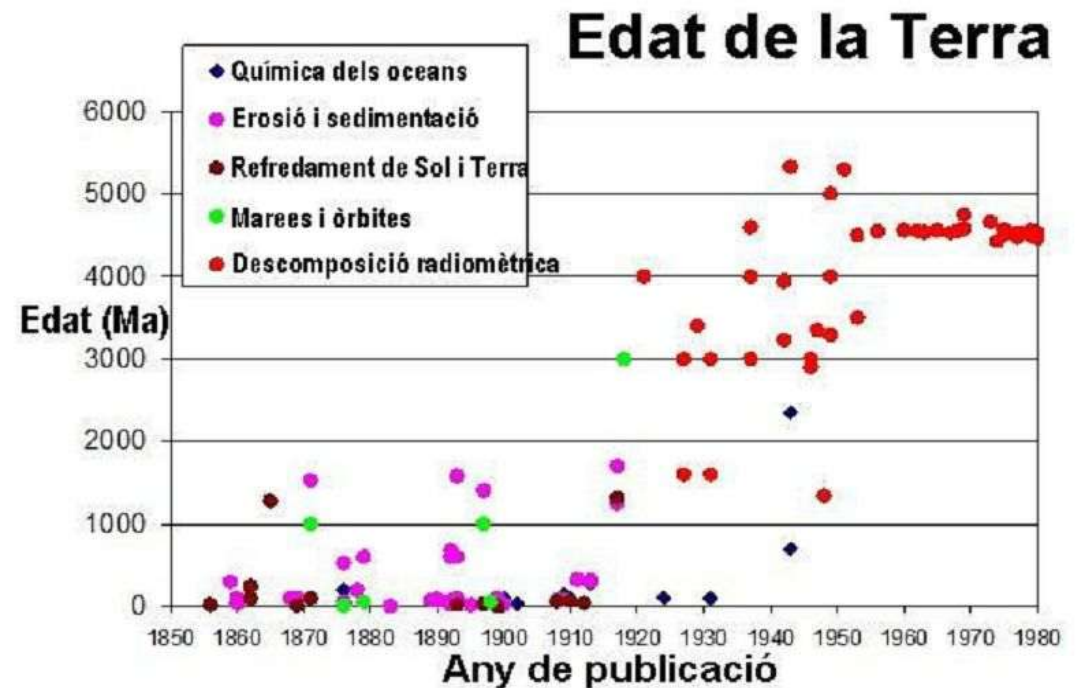
La Terra, com és?



La Terra, quina edat té?

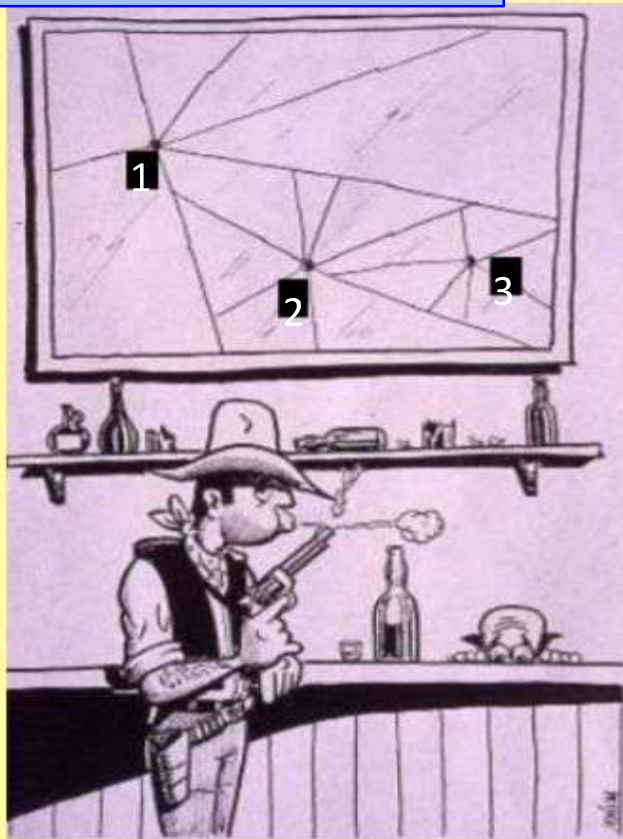
Font: Earthlearningidea.

https://www.earthlearningidea.com/PDF/141_Catalan.pdf



Com es daten les roques?

DATAció RELATIVA

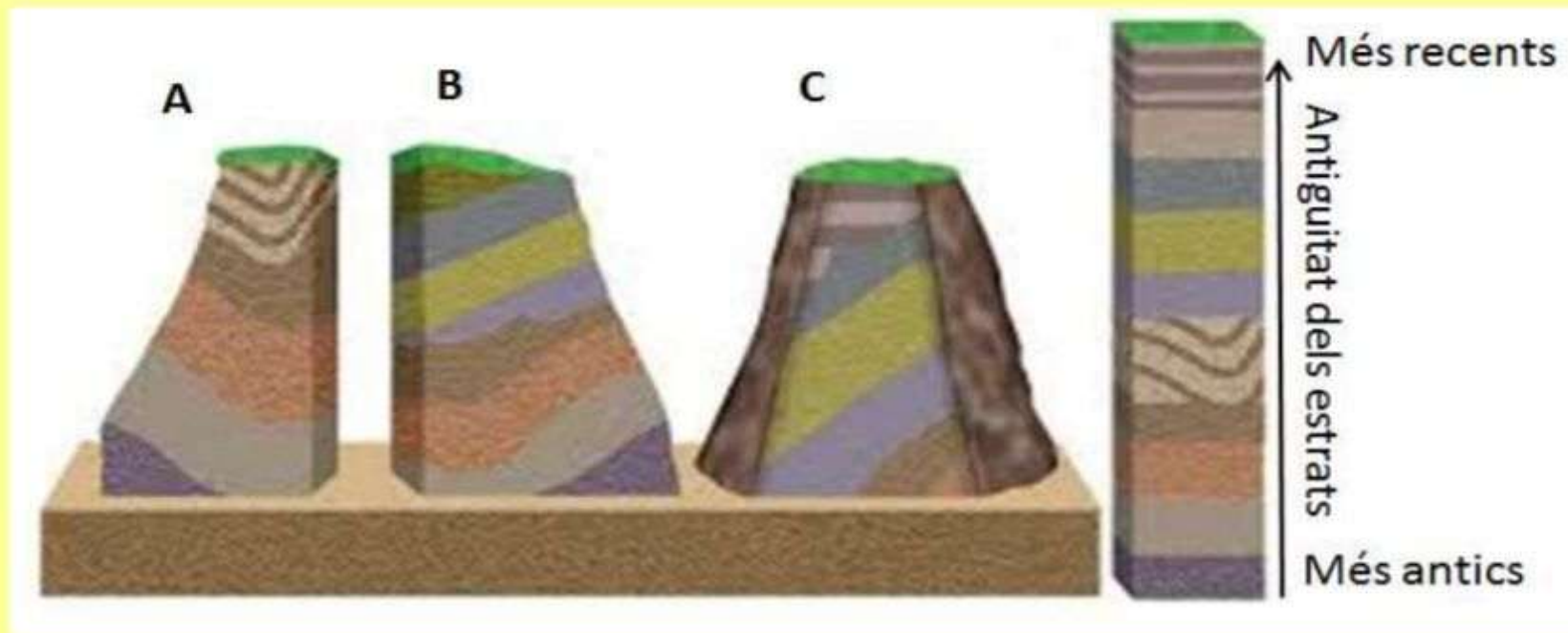


DATAció ABSOLUTA



Com es daten les roques?

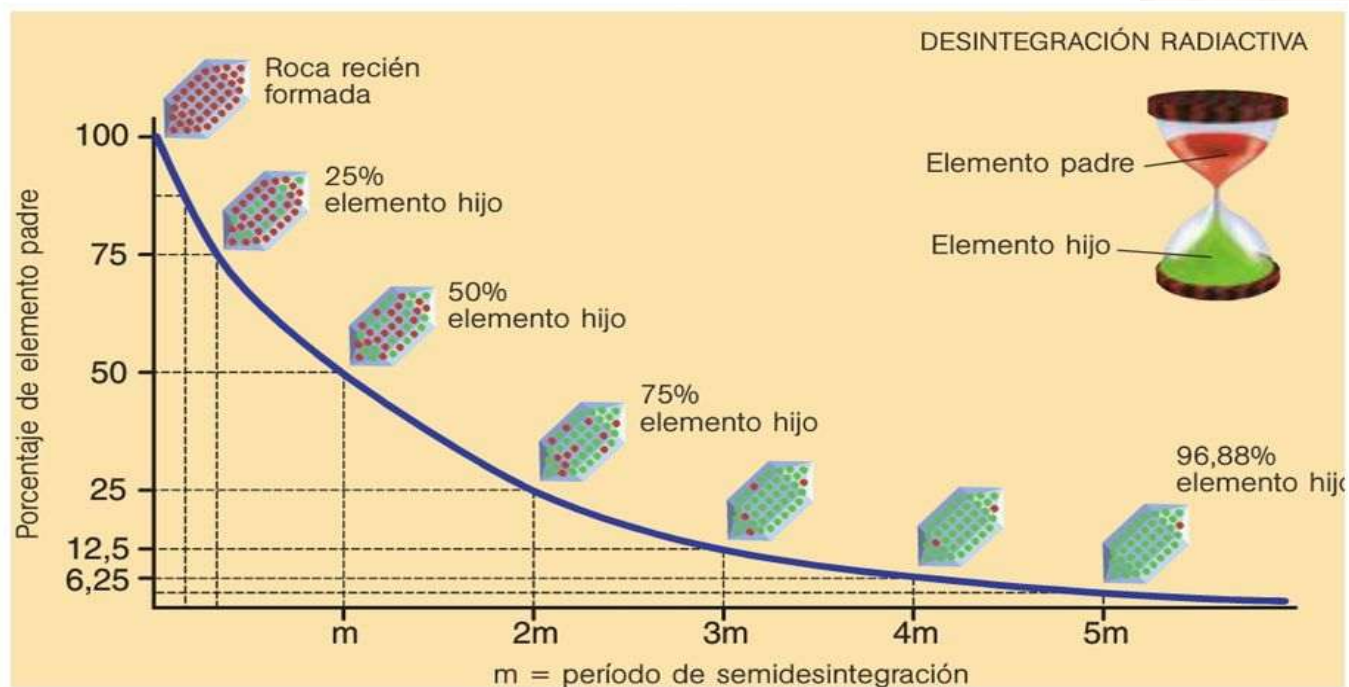
DATAció RELATIVA



Com es daten les roques?

DATAció ABSOLUTA

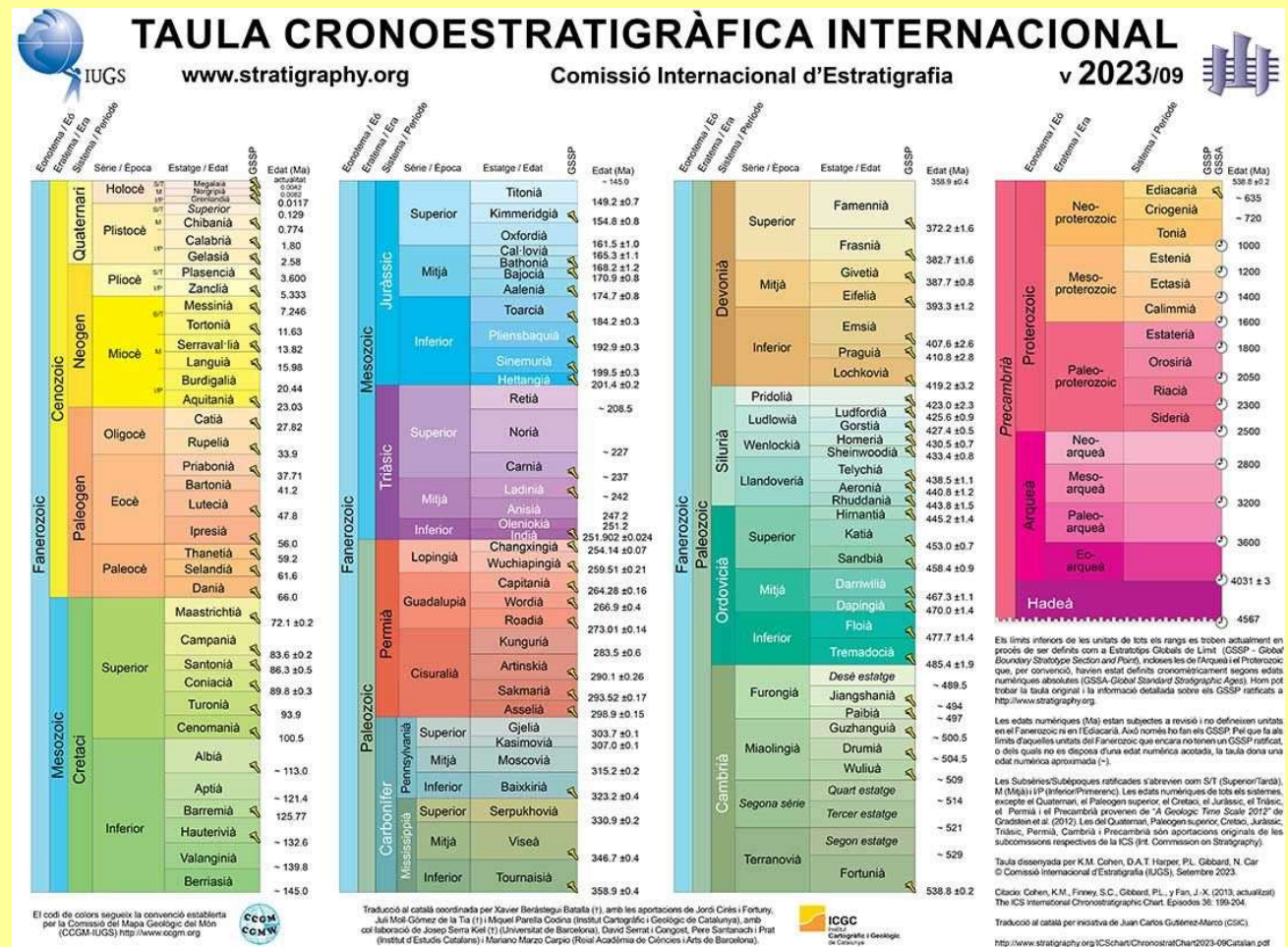
Element inicial	Element resultant	Període de vida mitjana (anys)
Rubidi-87	Estronci-87	$47\,000 \times 10^6$
Urani-238	Plom-206	$4\,510 \times 10^6$
Potasi-40	Argó-40	$1\,300 \times 10^6$
Carboni-14	Nitrogen-14	5730



Com es daten les roques?

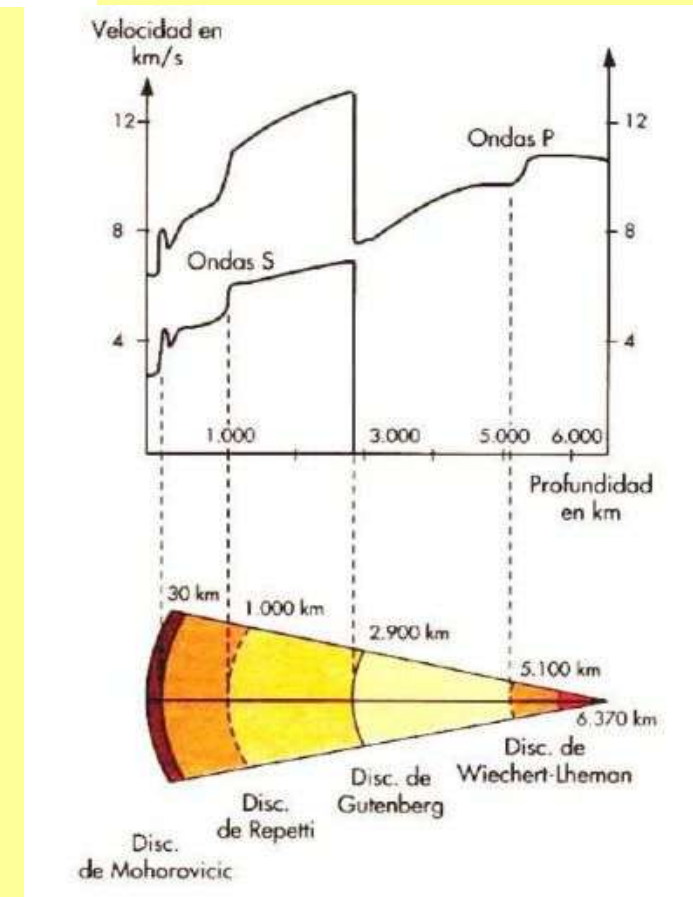
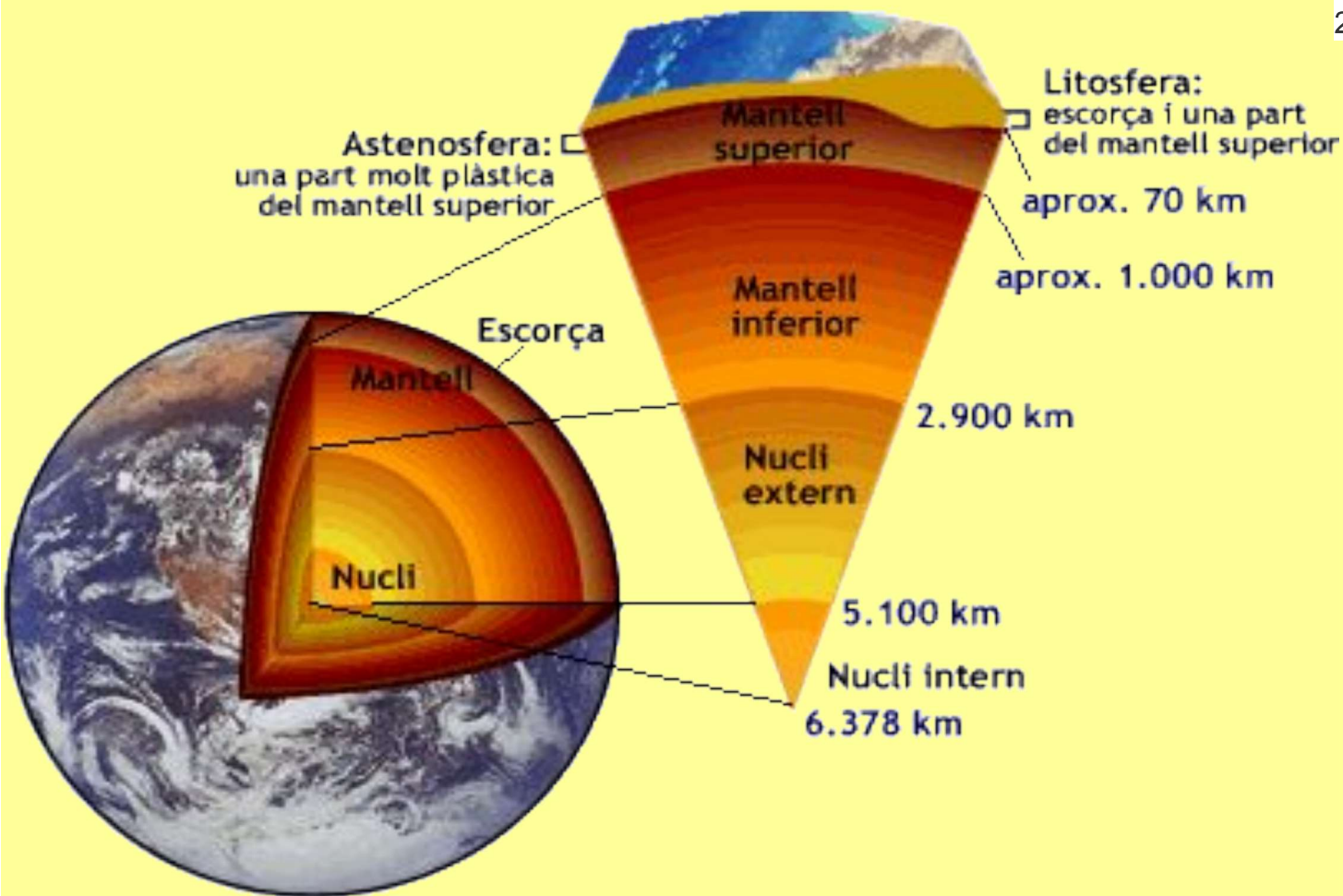
Escala del temps cronoestratigràfic

<https://www.icgc.cat/ca/Dades-i-productes/Geoinformacio-geologica/Carthografia-geologica/El-Temps-geologic-Taules/Taula-cronostratigrafica-internacional>

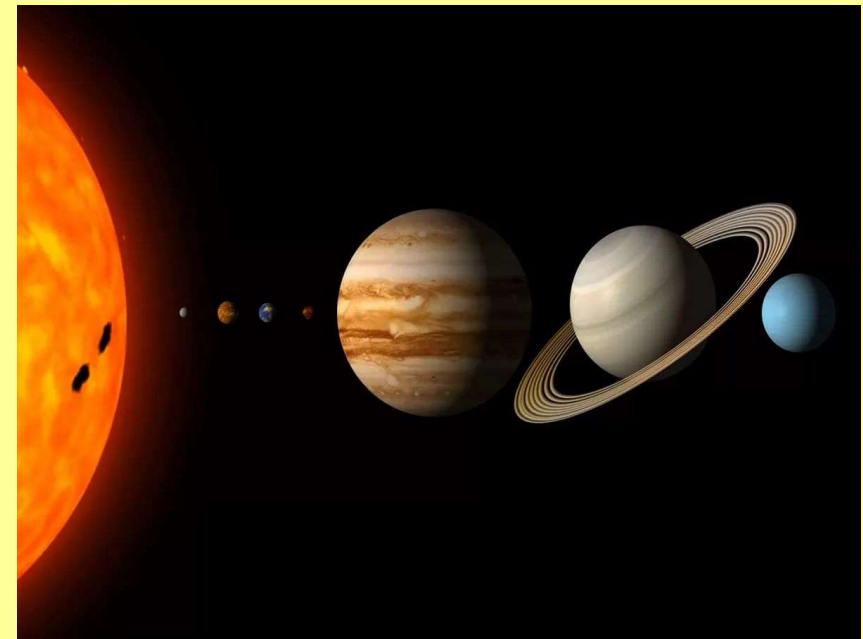


La Terra, com és el seu interior?

Domènech Casal, Jordi. "Les MysteryBoxes : una activitat senzilla d'indagació a l'aula com a metàfora de la ciència". *Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària*, no. 24, pp. 20-25, <https://raco.cat/index.php/Ciencies/article/view/263949>.



La Terra, on viu?



Les 4 tasques:



Tasca 1: Gaia, La gran mare



Enllaç youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=OL6U_1WmBbw

Duració documental: 49 minuts.

Preguntes a respondre:

Abans

Durant

Després

Participació al fòrum

Tasca 2: Minerals quotidians

Un altre recurs:
The
briefcasegame

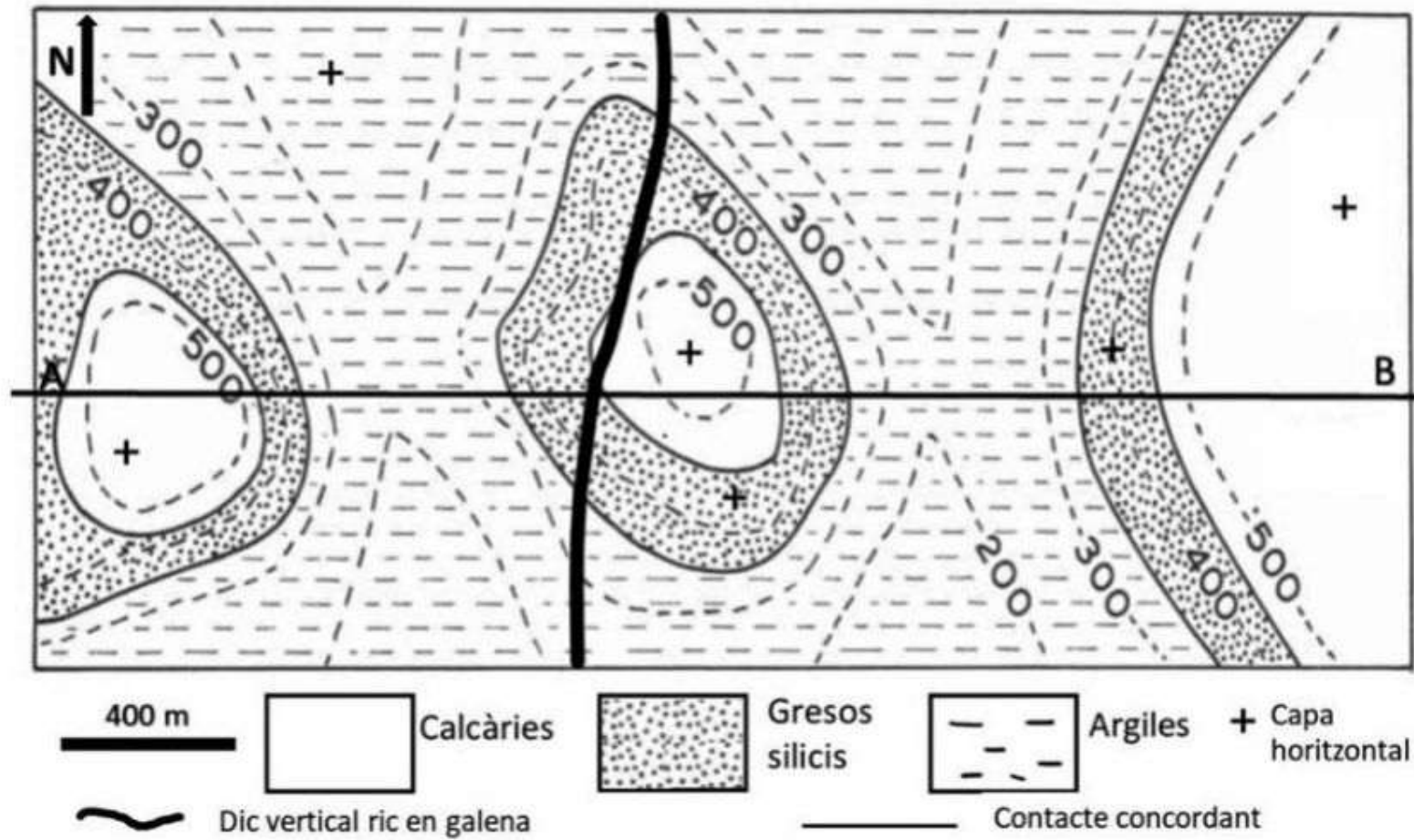


Tasca 3: El relleu

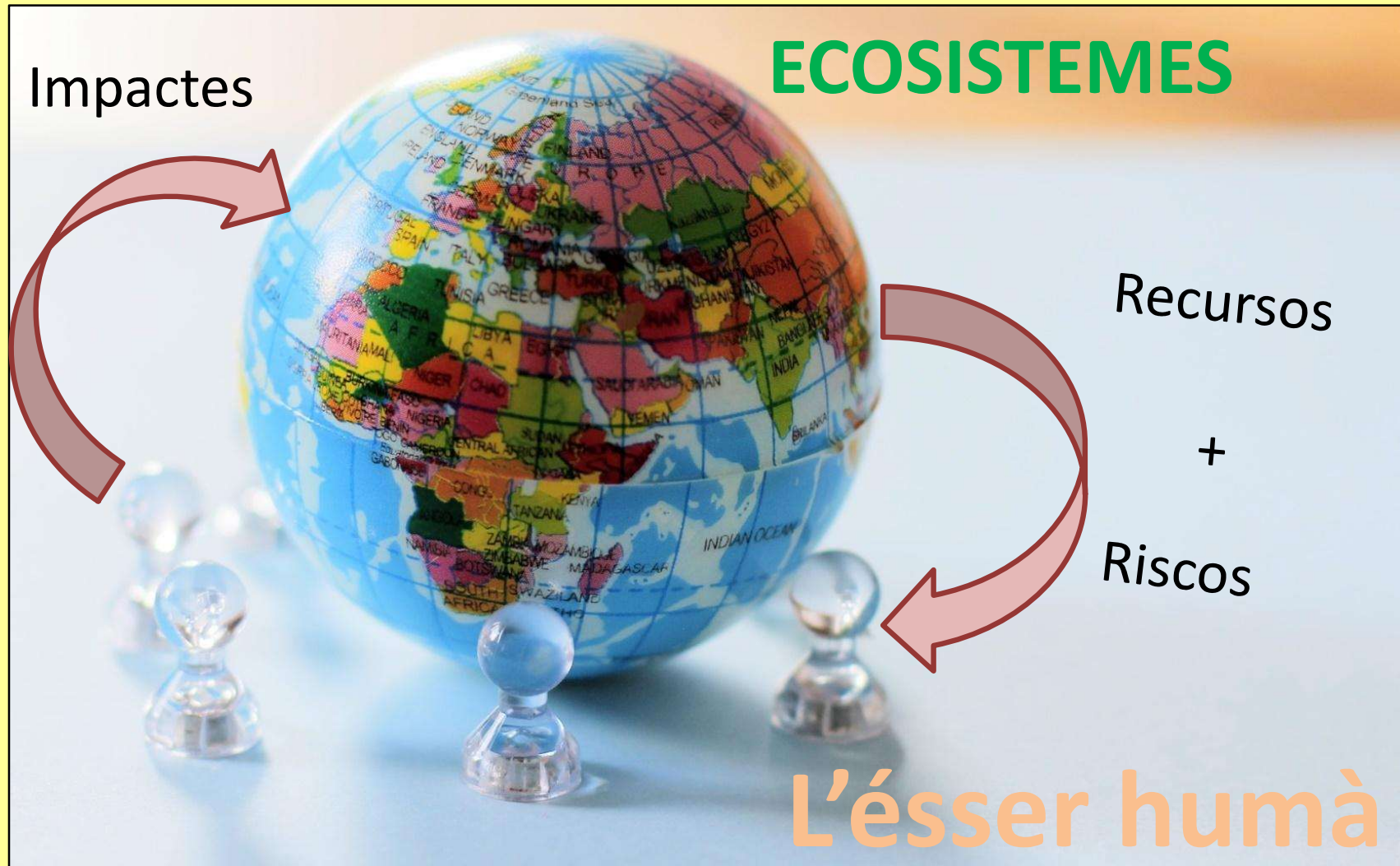
Vissir



Tasca 3: El relleu



Tasca 4: Interdependència - Una notícia recent



Tasca 4: Interdependència - Una notícia recent

El Taj Mahal és un monument que forma part de “Les 7 meravelles del món”. Està situat a Agra, al Nord de l'Índia. El monument es va construir amb un marbre blanc molt car extret de Makrana, a uns 400 km a l'oest d'Agra.

Una de les dificultats a l'hora de construir-lo va ser el lloc triat, ja que està a la riba (costat) del riu Yamuna. Perquè no tingués filtracions d'aigua el monument es va construir a 15 metres per sobre del nivell normal del riu, a més, es van cavar diferents pous per cobrir



de terra i aconseguir eliminar les aigües subterrànies dels fonaments del mausoleu.

Tot i això, un dels problemes recurrents que té Agra són les inundacions, sobretot en època de monsons de juny a setembre.